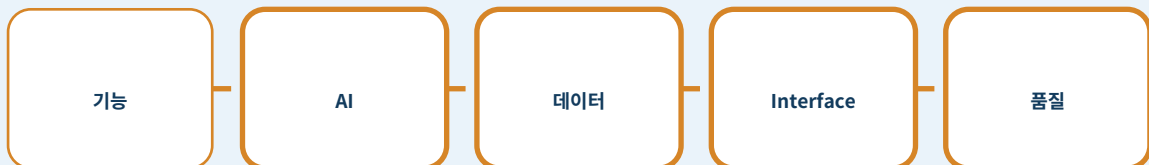


Issue #4 결과보고서

통합 요구사항 명세서

기능·AI·비기능·I/F

User Class 기반 요구사항 · 정량 품질목표 · 추적성 · 검증계획



문서관리 및 구성

항목	내용
프로젝트	AI 기반 설비 상태 모니터링 및 예지보전 시스템
관련 Issue	Issue #4
문서 상태	MVP 통합 요구사항 기준선 후보
원본	issue 04 integrated requirements result.md
출력 형식	A4 세로형 PDF · 목차 · 머리글 · 쪽번호 포함

목차

1. 문서 목적	10. 요구사항 추적성
2. 요구사항 작성·관리 원칙	11. Agile Backlog 구성안
3. User Class 식별자	12. 요구사항 검증계획
4. 시스템 범위 및 기준 운용조건	13. 요구사항 변경관리
5. 기능 요구사항	14. 검토 체크리스트
6. AI 요구사항	15. Issue #4 완료기준
7. 데이터 요구사항	16. 검토 및 승인
8. 인터페이스 요구사항	부록 A. 요구사항 수량 요약
9. 비기능 요구사항	부록 B. GitHub 작업정보

본 PDF는 앞서 작성한 Markdown 결과물을 기준으로 구성하였다. 학생팀 적용 시 담당자, 실제 측정값, Commit SHA, 시험 Log와 검토·승인 기록을 추가하여 기준선을 확정한다.

1. 문서 목적

본 문서는 User Class와 운용 시나리오를 구현·시험 가능한 시스템 요구사항으로 변환하는 것을 목적으로 한다. 요구사항은 다음 다섯 종류로 구분한다.

1. 기능 요구사항(FUN)
2. AI 요구사항(AIR)
3. 데이터 요구사항(DAT)
4. 인터페이스 요구사항(INT)
5. 비기능 요구사항(NFR)

각 요구사항에는 고유 식별번호, 요구문, 출처 User Class 또는 시나리오, 우선순위와 검증방법을 부여한다.

2. 요구사항 작성·관리 원칙

2.1 요구사항 문장 원칙

- 요구사항은 시스템은 ~하여야 한다 형식으로 작성한다.
- 하나의 요구사항에는 가능한 한 하나의 검증대상만 포함한다.
- 빠르게, 충분히, 적절하게와 같은 주관적 표현을 사용하지 않는다.
- 성능, 용량, 시간, 정확도 및 보안수준은 수치로 표현한다.
- 구현방법이나 특정 OSS 제품을 불필요하게 지정하지 않는다.
- 요구사항은 시험, 분석, 시연 또는 검사로 검증 가능해야 한다.

2.2 우선순위

우선순위	의미
Must	MVP Release에 반드시 포함
Should	중요하지만 일정·위험에 따라 다음 Release로 조정 가능
Could	여력이 있을 때 구현
Won't	현재 MVP에서 구현하지 않음

2.3 검증방법

기호	검증방법	설명
T	Test	시험입력과 기대결과를 이용한 동적 시험
D	Demonstration	실제 사용자 흐름을 실행하여 시연
A	Analysis	측정값, 모델성능, 로그 또는 계산결과 분석
I	Inspection	문서, 코드, 구성, 라이선스 또는 설정 검사

2.4 요구사항 변경상태

상태	의미
Proposed	신규 제안, 검토 전
Approved	Product Owner 승인
Implemented	구현 완료
Verified	검증 완료
Deferred	후속 Release로 연기
Rejected	검토 후 미채택

3. User Class 식별자

ID	User Class
UC-01	설비 운용자
UC-02	정비담당자
UC-03	생산관리자
UC-04	데이터·AI 담당자

ID	User Class
UC-05	시스템 관리자
UC-06	Product Owner/교수자

4. 시스템 범위 및 기준 운용조건

4.1 MVP 기준규모

항목	기준값
등록 설비	최대 20대
설비당 센서	최대 10개
전체 등록 센서	최대 200개
필수 센서 종류	온도 · 진동 · 전류 등 최소 3종
지속 입력 처리량	초당 100건 이상
동시 접속 사용자	10명 이상
시계열 데이터 보존	최소 90일
감사로그 보존	최소 180일
기준 시험환경	4 Core CPU, RAM 8GB, 사용 가능 저장공간 20GB 이상

4.2 AI 상태분류

상태	초기 위험점수 기준	의미
Normal	0.00 <= score < 0.60	정상 감시 지속
Warning	0.60 <= score < 0.80	조기점검 또는 관찰 필요
Alert	0.80 <= score <= 1.00	신속한 확인과 정비대응 필요

0.60과 0.80은 초기 기본값이다. 최종 임계값은 검증데이터의 Precision-Recall 결과와 사용자 피드백을 근거로 조정할 수 있다. 변경된 임계값과 근거는 버전관리하고 Warning threshold < Alert threshold 관계를 항상 유지한다.

5. 기능 요구사항

5.1 사용자 인증 및 권한

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
FUN-001	시스템은 등록된 사용자가 고유 계정으로 로그인할 수 있도록 하여야 한다.	UC-01~06	Must	T/D
FUN-002	시스템은 사용자에게 운전자, 정비담당자, 생산관리자, AI 담당자, 시스템 관리자 및 Product Owner 역할 중 하나 이상을 부여할 수 있어야 한다.	UC-05	Must	T/I
FUN-003	시스템은 역할별로 조회 · 생성 · 수정 · 승인 기능을 제한하여야 한다.	UC-05	Must	T
FUN-004	시스템은 로그인한 사용자의 ID, 역할, 로그인 시각과 로그아웃 시각을 기록하여야 한다.	UC-05	Must	T/I
FUN-005	시스템은 사용자가 자신의 비밀번호를 변경할 수 있도록 하여야 한다.	UC-01~06	Should	T/D

5.2 설비 및 센서 관리

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
FUN-006	시스템은 관리자가 설비 ID, 설비명, 설비종류, 설치위치와 운용상태를 등록·수정·비활성화할 수 있도록 하여야 한다.	UC-05	Must	T/D
FUN-007	시스템은 각 설비에 센서 ID, 종류, 단위, 정상 범위와 수집주기를 등록할 수 있도록 하여야 한다.	UC-05	Must	T/D
FUN-008	시스템은 동일한 설비 ID 또는 센서 ID의 중복 등록을 방지하여야 한다.	UC-05	Must	T
FUN-009	시스템은 설비별 등록 센서와 최근 데이터 수신시각을 조회할 수 있도록 하여야 한다.	UC-01, 05	Must	T/D
FUN-010	시스템은 설비상태를 Normal, Warning, Alert, Data Missing, Maintenance 및 Offline 중 하나로 표시하여야 한다.	UC-01~03	Must	T/D

5.3 센서데이터 수집 및 품질처리

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
FUN-011	시스템은 설비 또는 데이터 시뮬레이터로부터 센서데이터를 지속적으로 수신하여야 한다.	SCN-01	Must	T/D
FUN-012	시스템은 수신데이터에서 설비 ID, 센서 ID, 측정시각, 값과 단위의 존재 여부를 검증하여야 한다.	UC-04, 05	Must	T
FUN-013	시스템은 형식오류, 범위오류 및 필수값 누락 데이터를 정상 데이터와 구분하여 격리하고 오류사유를 기록하여야 한다.	UC-04, 05	Must	T/I
FUN-014	시스템은 동일 설비 ID·센서 ID·측정시각을 가진 중복데이터를 식별하여 중복 저장을 방지하여야 한다.	UC-04	Must	T
FUN-015	시스템은 센서데이터가 30초 이상 수신되지 않으면 해당 센서를 Data Missing으로 표시하여야 한다.	SCN-04	Must	T
FUN-016	시스템은 데이터 수신에 재개되고 3회 이상 연속 유효데이터가 확인되면 센서상태를 정상으로 복구하여야 한다.	SCN-04	Should	T

5.4 상태 모니터링 및 조회

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
FUN-017	시스템은 전체 설비의 ID, 현재상태, 최신 데이터 수신시각, 위험점수와 최근 경보를 대시보드에 표시하여야 한다.	UC-01, 03	Must	D/T
FUN-018	시스템은 설비상태별 설비 수와 미확인 Warning·Alert 수를 요약하여 표시하여야 한다.	UC-01, 03	Must	D/T
FUN-019	시스템은 사용자가 설비, 센서종류와 기간을 선택하여 센서값의 변화추세를 조회할 수 있도록 하여야 한다.	UC-01, 02	Must	D/T
FUN-020	시스템은 현재값과 정상범위 또는 임계값을 동일 화면에서 비교할 수 있도록 표시하여야 한다.	UC-01, 02	Must	D/T
FUN-021	시스템은 설비상태, 경보수준, 조치상태와 기간을 기준으로 설비·경보 목록을 필터링할 수 있도록 하여야 한다.	UC-01~03	Should	D/T
FUN-022	시스템은 대시보드의 최근 갱신시각을 사용자에게 표시하여야 한다.	UC-01	Must	D/T

5.5 AI 예측결과 제공

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
FUN-023	시스템은 승인된 AI 모델을 사용하여 새로운 센서데이터에 대한 위험점수를 산출하여야 한다.	UC-04, SCN-02	Must	T/A
FUN-024	시스템은 AI 결과에 설비 ID, 예측상태, 위험점수, 추론시각 및 모델 버전을 포함하여야 한다.	UC-01, 02, 04	Must	T/I
FUN-025	시스템은 AI 예측에 영향을 준 주요 센서값 또는 특징정보를 최소 3개까지 표시하여야 한다.	UC-01, 02	Should	D/T
FUN-026	시스템은 AI 추론이 불가능한 경우 정상으로 표시하지 않고 Prediction Unavailable 또는 Degraded 상태를 표시하여야 한다.	UC-01, 05	Must	T/D

5.6 Warning 및 Alert 관리

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
FUN-027	시스템은 위험점수가 Warning 임계값 이상 Alert 임계값 미만이면 Warning을 생성하여야 한다.	SCN-02	Must	T
FUN-028	시스템은 위험점수가 Alert 임계값 이상이면 Alert를 생성하여야 한다.	SCN-03	Must	T
FUN-029	시스템은 경보에 경보 ID, 설비 ID, 수준, 발생 시각, 위험점수, 관련 센서값, 모델 버전과 권고 조치를 포함하여야 한다.	UC-01, 02	Must	T/I
FUN-030	시스템은 Warning과 Alert를 색상, 아이콘 및 문자로 구분하여 표시하여야 한다.	UC-01, 02	Must	D/I
FUN-031	시스템은 새 경보의 상태를 New로 설정하고 Acknowledged, Requested, In Progress, Resolved, Closed 상태로 변경할 수 있도록 하여야 한다.	UC-01, 02	Must	T/D
FUN-032	시스템은 경보 상태변경 시 수행자, 변경 전·후 상태, 변경시각과 의견을 기록하여야 한다.	UC-01, 02, 05	Must	T/I
FUN-033	시스템은 동일 설비에서 동일 원인의 미종결 경보가 존재하면 5분 이내 중복경보를 하나의 경보그룹으로 묶어 표시하여야 한다.	UC-01	Should	T
FUN-034	시스템은 경보가 정상상태로 회복되어도 경보와 처리이력을 자동삭제하지 않아야 한다.	UC-02, 05	Must	T/I

5.7 정비요청 및 조치관리

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
FUN-035	시스템은 운전자 또는 정비담당자가 경보에서 정비요청을 생성할 수 있도록 하여야 한다.	UC-01, 02	Must	D/T
FUN-036	시스템은 정비요청에 설비 ID, 관련 경보 ID, 요청자, 요청시각, 우선순위와 요청내용을 포함하여야 한다.	UC-01, 02	Must	T/I
FUN-037	시스템은 정비담당자가 점검결과, 실제 이상 유무, 원인, 수행조치, 교체부품과 완료시각을 기록할 수 있도록 하여야 한다.	UC-02	Must	D/T
FUN-038	시스템은 정비담당자가 경보 적정성을 적정, 오탐 의심, 판단 보류 중 하나로 기록할 수 있도록 하여야 한다.	UC-02, 04	Must	D/T
FUN-039	시스템은 설비·경보·기간별 정비요청과 조치이력을 조회할 수 있도록 하여야 한다.	UC-02, 03	Must	D/T
FUN-040	시스템은 필수 정비결과가 입력되지 않으면 경보를 Closed 상태로 변경하지 못하도록 하여야 한다.	UC-02, 05	Must	T

5.8 관리, 로그 및 보고

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
FUN-041	시스템은 관리자가 Warning 및 Alert 임계값을 조회·변경할 수 있도록 하여야 한다.	UC-05	Must	T/D
FUN-042	시스템은 임계값 변경 시 변경 전·후 값, 변경자, 변경시각과 사유를 기록하여야 한다.	UC-04~06	Must	T/I
FUN-043	시스템은 데이터 수집, 저장, AI 추론, API 및 대시보드 서비스의 상태를 조회할 수 있도록 하여야 한다.	UC-05	Must	D/T
FUN-044	시스템은 오류로그를 서비스, 심각도와 기간으로 검색할 수 있도록 하여야 한다.	UC-05	Should	D/T
FUN-045	시스템은 설비상태, 경보 및 정비현황을 CSV 형식으로 내보낼 수 있도록 하여야 한다.	UC-02, 03	Should	T/D

6. AI 요구사항

6.1 데이터 준비와 실험 재현성

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
AIR-001	AI 개발팀은 과제에 사용한 원천데이터의 출처, 사용조건, 버전, 수집기간과 라벨 정의를 기록하여야 한다.	UC-04	Must	I
AIR-002	AI Pipeline은 결측치, 이상치, 중복데이터 및 단위 불일치 처리방법을 코드 또는 구성으로 재현할 수 있어야 한다.	UC-04	Must	T/I
AIR-003	AI 개발팀은 학습·검증·시험 데이터를 분리하고 각 Dataset의 레코드 수와 비율을 기록하여야 한다.	UC-04	Must	I/A
AIR-004	비시계열 분류 데이터는 원칙적으로 학습 60%, 검증 20%, 시험 20%로 층화 분할하여야 하며 변경 시 사유를 기록하여야 한다.	UC-04	Should	I/A
AIR-005	시계열 데이터는 시간순서를 보존하여 과거 구간을 학습, 중간 구간을 검증, 최신 구간을 시험에 사용하여야 한다.	UC-04	Must	I/A
AIR-006	AI 개발팀은 학습·시험 간 동일 설비 또는 동일 이벤트의 정보누출 여부를 점검하고 결과를 기록하여야 한다.	UC-04	Must	I/A
AIR-007	AI 실험은 Random Seed, Dataset 버전, 코드 Commit, 특징목록, 알고리즘, 파라미터와 실행환경 버전을 기록하여야 한다.	UC-04	Must	I

6.2 모델 개발과 평가

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
AIR-008	AI 개발팀은 최소 1개의 기존모델과 서로 다른 알고리즘의 비교모델 1개 이상을 직접 개발·학습하여야 한다.	UC-04, 06	Must	I/D
AIR-009	모델평가에는 Accuracy, Precision, Recall, F1-score, False Positive Rate와 혼동행렬을 포함하여야 한다.	UC-04, 06	Must	A/I
AIR-010	최종모델은 분리된 시험데이터에서 F1-score 0.85 이상을 목표로 하여야 한다.	UC-02, 04	Must	A
AIR-011	최종모델은 고장징후 Recall 0.90 이상을 목표로 하여야 한다.	UC-02, 04	Must	A
AIR-012	최종모델은 False Positive Rate 0.10 이하를 목표로 하여야 한다.	UC-01, 02	Must	A
AIR-013	AI 개발팀은 모델별 성능, 학습시간, 추론시간, 오류사례와 적용제약을 비교한 모델선정 보고서를 작성하여야 한다.	UC-04, 06	Must	I/A
AIR-014	성능목표 미달 시 AI 개발팀은 원인, 개선실험, 잔여 위험 및 운용상 제한을 기록하여 Product Owner 승인을 받아야 한다.	UC-04, 06	Must	I
AIR-015	고장시점 정보가 있는 데이터셋을 사용할 경우 최종모델은 고장 발생 최소 10분 전 Warning 탐지를 목표로 평가하여야 한다.	UC-02, 03	Should	A

6.3 모델 배포와 운영

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
AIR-016	모든 모델은 고유 Model ID, 버전, 생성시간, Dataset 버전, 코드 Commit과 성능지표를 가져야 한다.	UC-04	Must	I/T
AIR-017	시스템은 승인상태가 Approved인 모델만 운영 추론모델로 활성화할 수 있어야 한다.	UC-04~06	Must	T
AIR-018	AI 추론서비스는 단일 설비 입력에 대해 0.00~1.00 범위의 위험점수와 예측상태를 반환하여야 한다.	UC-01, 02	Must	T
AIR-019	AI 추론서비스는 입력 Schema가 누락되거나 형식이 잘못된 경우 예측을 수행하지 않고 오류코드와 원인을 반환하여야 한다.	UC-04, 05	Must	T
AIR-020	시스템은 활성모델 배포 전 기준 입력 10건 이상의 Smoke Test를 수행하고 모든 결과가 유효할 때만 활성화하여야 한다.	UC-04, 05	Must	T/I
AIR-021	시스템은 새 모델 배포 실패 시 5분 이내에 직전 승인모델로 Rollback할 수 있어야 한다.	UC-04, 05	Must	T/D
AIR-022	시스템은 실제 경보의 적정·오탐 의심·판단 오류 피드백을 모델 오류분석용 데이터와 연결하여야 한다.	UC-02, 04	Should	T/I
AIR-023	시스템은 최근 7일 입력데이터의 주요 특징분포와 학습데이터 분포 차이를 주 1회 비교할 수 있는 통계를 제공하여야 한다.	UC-04	Could	A/D

7. 데이터 요구사항

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
DAT-001	모든 센서 레코드는 equipment_id, sensor_id, timestamp, value, unit을 필수로 포함하여야 한다.	SCN-01	Must	T/I
DAT-002	timestamp는 ISO 8601 형식을 사용하고 시스템 내부에서는 UTC로 저장하여야 한다.	UC-04, 05	Must	T/I
DAT-003	value는 유효한 숫자형이어야 하며 NaN 또는 무한대 값은 품질오류로 분류하여야 한다.	UC-04	Must	T
DAT-004	결측값은 숫자 0으로 자동대체하지 않고 null 또는 품질상태로 구분하여야 한다.	UC-04	Must	T/I
DAT-005	센서데이터의 고유키는 설비 ID, 센서 ID와 측정시각의 조합으로 관리하여야 한다.	UC-04, 05	Must	I/T
DAT-006	시스템은 원천값, 정제값과 품질상태를 구분하거나 처리이력을 추적할 수 있어야 한다.	UC-04	Must	I/T
DAT-007	센서데이터는 최소 90일 동안 조회 가능하도록 보존하여야 한다.	UC-01~04	Must	I/T
DAT-008	감사로그와 경보·정비이력은 최소 180일 동안 보존하여야 한다.	UC-02, 05	Must	I/T
DAT-009	시스템은 최대 500MB의 CSV 파일을 1회에 가져올 수 있어야 한다.	UC-04	Should	T
DAT-010	CSV 가져오기 결과에는 전체, 성공, 실패 및 중복 레코드 수를 표시하여야 한다.	UC-04	Should	T/D
DAT-011	AI Dataset은 고유 Dataset ID, 버전, 생성일, 원천데이터 범위, 특징목록과 라벨정의를 가져야 한다.	UC-04	Must	I
DAT-012	예측 레코드는 prediction_id, 설비 ID, 모델 버전, 추론시각, 위험점수와 예측상태를 포함하여야 한다.	UC-04	Must	T/I
DAT-013	경보 레코드는 경보 ID, 설비 ID, 수준, 상태, 발생시각, 위험점수, 모델 버전 및 관련 Prediction ID를 포함하여야 한다.	UC-01, 02, 04	Must	T/I
DAT-014	정비 레코드는 요청 ID, 관련 경보 ID, 담당자, 요청·착수·완료시각, 원인, 조치내용과 결과를 포함하여야 한다.	UC-02	Must	T/I
DAT-015	시스템은 일 1회 이상 데이터베이스 백업을 생성하고 최소 최근 7개 백업을 유지하여야 한다.	UC-05	Should	I/T

8. 인터페이스 요구사항

8.1 공통 API 요구사항

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
INT-001	시스템의 HTTP API는 /api/v1 버전경로를 사용하여야 한다.	개발·관리	Must	I/T
INT-002	HTTP API 요청·응답 본문은 UTF-8 JSON을 기본 형식으로 사용하여야 한다.	개발·관리	Must	I/T
INT-003	API는 OpenAPI 3.0 이상 형식으로 Endpoint, Schema, 인증, 응답코드와 예제를 문서화하여야 한다.	UC-04, 05	Must	I
INT-004	인증이 필요한 API는 유효한 인증 Token이 없으면 HTTP 401을 반환하여야 한다.	UC-05	Must	T
INT-005	권한이 없는 API 요청은 HTTP 403을 반환하여야 한다.	UC-05	Must	T
INT-006	입력값 오류는 HTTP 400과 필드별 오류사유를 반환하여야 한다.	전체	Must	T
INT-007	API 오류응답은 error_code, message, timestamp, request_id를 포함하여야 한다.	UC-05	Must	T/I

8.2 센서데이터 입력 인터페이스

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
INT-008	시스템은 POST /api/v1/telemetry를 통해 단일 또는 복수 센서데이터를 수신하여야 한다.	SCN-01	Must	T/D
INT-009	정상적으로 수신된 신규 Telemetry 요청은 HTTP 201과 수신 레코드 수를 반환하여야 한다.	SCN-01	Must	T
INT-010	중복 Telemetry는 HTTP 409 또는 레코드별 중복상태를 반환하여야 한다.	UC-04	Must	T
INT-011	시스템은 CSV 파일 또는 데이터 재생기를 이용하여 센서데이터 흐름을 모의할 수 있어야 한다.	교육환경	Must	D/T
INT-012	시스템은 MQTT 3.1.1 이상을 이용한 Telemetry 입력 어댑터를 선택적으로 제공할 수 있어야 한다.	확장성	Should	D/T

8.3 AI 및 업무 인터페이스

ID	요구사항	출처	우선순위	검증
INT-013	AI 추론서비스는 POST /api/v1/predictions로 입력을 수신하고 위험점수, 예측상태, 모델 버전과 추론시각을 반환하여야 한다.	UC-04	Must	T/D
INT-014	시스템은 GET /api/v1/equipment/{id}/status로 설비 현재상태와 최신 센서값을 제공하여야 한다.	UC-01~03	Must	T
INT-015	시스템은 GET /api/v1/alerts로 수준, 상태, 설비와 기간 조건의 경보목록을 제공하여야 한다.	UC-01~03	Must	T
INT-016	시스템은 PATCH /api/v1/alerts/{id}로 허용된 경보 상태변경을 처리하여야 한다.	UC-01, 02	Must	T
INT-017	시스템은 POST /api/v1/maintenance-requests로 정비요청을 생성하여야 한다.	UC-01, 02	Must	T
INT-018	시스템은 GET /health에서 서비스의 생존상태를 2초 이내에 반환하여야 한다.	UC-05	Must	T
INT-019	시스템은 내부 구성요소 준비상태를 확인할 수 있는 GET /ready 인터페이스를 제공하여야 한다.	UC-05	Should	T

8.4 Telemetry JSON 예시

```
{
  "equipment_id": "EQ-001",
  "sensor_id": "TEMP-001",
  "timestamp": "2026-08-11T10:15:30Z",
  "value": 72.4,
  "unit": "C"
}
```

8.5 Prediction JSON 예시

```
{
  "prediction_id": "PRED-20260811-000001",
  "equipment_id": "EQ-001",
  "model_version": "failure-model-1.0.0",
  "predicted_at": "2026-08-11T10:15:31Z",
  "risk_score": 0.83,
  "status": "Alert",
  "top_factors": ["vibration_rms", "temperature", "current"]
}
```

9. 비기능 요구사항

9.1 성능과 용량

ID	요구사항	목표 수치	검증
NFR-PERF-001	시스템은 기존 시험환경에서 센서메시지를 지속 처리하여야 한다.	10분간 초당 100건 이상	T/A
NFR-PERF-002	정상부하에서 수신된 유효 센서데이터의 손실률은 다음 이하이어야 한다.	0.1% 이하	T/A
NFR-PERF-003	데이터 수신시각부터 대시보드 표시까지의 End-to-End 지연시간은 다음 이하이어야 한다.	p95 5초	T/A
NFR-PERF-004	AI 추론서비스의 단일 요청 처리시간은 다음 이하이어야 한다.	p95 1초	T/A
NFR-PERF-005	AI 추론 완료부터 Warning/Alert 화면 표시까지의 지연 시간은 다음 이하이어야 한다.	p95 3초	T/A
NFR-PERF-006	로그인 후 전체 설비 대시보드 초기 표시시간은 다음 이하이어야 한다.	p95 3초	T/A
NFR-PERF-007	1개 설비·3개 센서·24시간 데이터 추세 조회 응답시간은 다음 이하이어야 한다.	p95 2초	T/A
NFR-PERF-008	시스템은 기능저하 없이 다음 동시 사용자 수를 지원하여야 한다.	10명 이상	T
NFR-PERF-009	시스템은 다음 규모의 설비와 센서를 등록·조회할 수 있어야 한다.	설비 20대, 센서 200개	T
NFR-PERF-010	정상부하에서 전체 시스템 메모리 사용량은 다음 이하이어야 한다.	8GB 이하	T/A

9.2 신뢰성, 가용성 및 복구

ID	요구사항	목표 수치	검증
NFR-REL-001	시스템은 연속운전시험 동안 치명적 기능중단 없이 동작하여야 한다.	24시간, 치명적 장애 0건	T
NFR-REL-002	교육용 계획 운용시간 동안 시스템 가용성은 다음 이상이어야 한다.	99.0% 이상	A
NFR-REL-003	서비스 장애 후 시스템의 목표 복구시간은 다음 이내이어야 한다.	RTO 15분	T/D
NFR-REL-004	백업기준 데이터의 최대 허용손실시간은 다음 이내이어야 한다.	RPO 24시간	I/T
NFR-REL-005	일시적 내부 통신오류 발생 시 시스템은 최대 다음 횟수만큼 재시도하여야 한다.	3회	T
NFR-REL-006	중복 재전송이 발생하여도 고유키가 동일한 센서데이터는 한 건만 저장되어야 한다.	중복저장 0건	T
NFR-REL-007	AI 추론서비스가 중단되어도 센서데이터 수집·저장 기능은 계속 동작하여야 한다.	데이터 수집 지속	T/D

9.3 보안

ID	요구사항	목표 수치·조건	검증
NFR-SEC-001	시스템은 6개 User Class에 대한 역할기반 접근통제를 적용하여야 한다.	정의된 권한표 100% 적용	T/I
NFR-SEC-002	로컬 비밀번호를 사용하는 경우 최소 길이는 다음 이상이어야 한다.	12자 이상	T/I
NFR-SEC-003	연속 로그인 실패 시 계정을 일시 잠가야 한다.	5회 실패 시 15분 잠금	T
NFR-SEC-004	비활성 사용자 Session은 다음 시간 후 종료되어야 한다.	30분	T
NFR-SEC-005	네트워크 분리환경이 아닌 배포에서는 전송구간 암호화에 다음 이상을 사용하여야 한다.	TLS 1.2 이상	I/T
NFR-SEC-006	API Key, 비밀번호 및 Token은 Git Repository에 평문으로 저장하지 않아야 한다.	평문 Secret 0건	I
NFR-SEC-007	로그인, 권한변경, 임계값 변경, 모델배포, 경보종료를 감사로그에 기록하여야 한다.	대상 이벤트 기록률 100%	T/I
NFR-SEC-008	감사로그는 일반 사용자가 수정·삭제할 수 없어야 한다.	무단 변경 0건	T
NFR-SEC-009	MVP Release 시 미조치 OSS 보안취약점은 다음 조건을 만족하여야 한다.	Critical 0건, High 0건	I/A
NFR-SEC-010	모든 Release 후보는 Dependency 또는 Container 취약점 점검을 수행하여야 한다.	Release당 1회 이상	I

9.4 사용성 및 접근성

ID	요구사항	목표 수치 · 조건	검증
NFR-USE-001	대시보드는 최소 다음 화면해상도에서 가로 스크롤 없이 핵심상태를 표시하여야 한다.	1366×768	D/T
NFR-USE-002	사용자는 로그인 후 위험설비 상세화면에 다음 이내의 조작으로 접근할 수 있어야 한다.	3회 클릭 이내	D
NFR-USE-003	Warning과 Alert는 색상만이 아니라 문자와 아이콘을 함께 사용하여 구분하여야 한다.	3가지 표현 사용	I/D
NFR-USE-004	설비목록에는 마지막 데이터 수신시각과 상태갱신시각을 표시하여야 한다.	표시율 100%	D/T
NFR-USE-005	입력오류 메시지는 오류 필드와 사용자가 수행할 조치를 포함하여야 한다.	필드 · 원인 · 조치 포함	I/D
NFR-USE-006	MVP의 사용자 화면과 핵심 오류메시지는 한국어를 기본으로 제공하여야 한다.	핵심화면 100%	I/D

9.5 유지보수성과 시험성

ID	요구사항	목표 수치 · 조건	검증
NFR-MNT-001	데이터 수집, AI 추론, 정보관리 등 핵심 서비스의 단위시험 코드 커버리지는 다음 이상이어야 한다.	70% 이상	A
NFR-MNT-002	모든 Must API는 정상 · 입력오류 · 인증오류 시험을 각각 1건 이상 가져야 한다.	API당 3종 이상	I/T
NFR-MNT-003	코드와 문서 변경은 Pull Request와 최소 다음 인원의 Review 승인을 받아야 한다.	1명 이상	I
NFR-MNT-004	운영 임계값, 접속정보와 보존기간은 소스코드 수정 없이 구성파일 또는 환경변수로 변경할 수 있어야 한다.	재컴파일 불필요	T/I
NFR-MNT-005	OpenAPI 문서는 구현된 API Endpoint와 다음 수준으로 일치하여야 한다.	구현 API 100%	I/T
NFR-MNT-006	신규 사용자가 설치문서만 이용하여 기존 PC에서 시스템을 실행하는 시간은 다음 이내이어야 한다.	30분 이내	D/T

9.6 이식성과 배포

ID	요구사항	목표 수치 · 조건	검증
NFR-PORT-001	시스템은 컨테이너 기반으로 전체 서비스를 시작 · 종료할 수 있어야 한다.	단일 Compose 명령	D/T
NFR-PORT-002	시스템은 x86-64 기반 Windows 11과 Ubuntu 22.04 이상 중 최소 2개 환경에서 실행 가능하여야 한다.	2개 OS 환경	D/T
NFR-PORT-003	프로젝트의 외부 의존성 버전은 Manifest 또는 Lock 파일로 고정하여야 한다.	직접 의존성 100%	I
NFR-PORT-004	개발 · 시험 · Release 환경의 주요 SW 버전 차이를 문서화하여야 한다.	주요 구성 100%	I

9.7 OSS 적합성과 공급망 관리

ID	요구사항	목표 수치 · 조건	검증
NFR-OSS-001	사용한 모든 OSS의 명칭, 버전, 공식 출처, 라이선스와 사용계층을 기록하여야 한다.	사용 OSS 100%	I
NFR-OSS-002	OSS 라이선스는 SPDX 식별자를 사용하여 기록하여야 한다.	식별 가능한 OSS 100%	I
NFR-OSS-003	라이선스가 확인되지 않은 OSS는 Release에 포함하지 않아야 한다.	Unknown License 0건	I
NFR-OSS-004	수정 · 배포 방식에 따른 저작권 고지, 소스공개 등 라이선스 의무사항을 검토하여야 한다.	선정 OSS 100%	I
NFR-OSS-005	프로젝트는 Release별 Software Bill of Materials를 생성하여야 한다.	Release당 SBOM 1개	I
NFR-OSS-006	핵심 OSS는 최근 Release, Issue 대응, 문서, 커뮤니티 및 대체가능성을 평가하여야 한다.	핵심 OSS 100%	I/A

9.8 관측성과 로그

ID	요구사항	목표 수치 · 조건	검증
NFR-OBS-001	모든 서비스는 타임스탬프, 서비스명, 로그수준, 메시지와 Request ID를 포함한 구조화 로그를 생성하여야 한다.	필수필드 100%	I/T
NFR-OBS-002	시스템은 데이터 수신건수, 오류건수, AI 추론건수, 경보건수와 API 지연시간을 측정하여야 한다.	5종 이상 지표	T/D
NFR-OBS-003	시스템은 서비스별 Health 상태를 최소 다음 주기로 확인할 수 있어야 한다.	30초 이하	T
NFR-OBS-004	오류로그에는 원인분석이 가능한 오류코드와 관련 Request ID를 포함하여야 한다.	오류로그 100%	I/T

10. 요구사항 추적성

10.1 운용 시나리오 추적

운용 시나리오	주요 관련 요구사항
SCN-01 정상상태 모니터링	FUN-006~022, DAT-001~010, INT-008~012, NFR-PERF-001~010
SCN-02 Warning 및 초기점검	FUN-023~037, AIR-016~022, INT-013~017, NFR-PERF-004~005
SCN-03 Alert 및 긴급대응	FUN-027~040, DAT-012~014, NFR-USE-003, NFR-SEC-007
SCN-04 센서·통신장애	FUN-012~016, FUN-026, INT-018~019, NFR-REL-003~007
SCN-05 모델 학습·배포	AIR-001~023, DAT-011~012, NFR-MNT-001~005
SCN-06 정비완료·피드백	FUN-035~040, AIR-022, DAT-013~014

10.2 User Class 추적

User Class	주요 관련 요구사항
UC-01 설비 운용자	FUN-001~005, FUN-009~010, FUN-017~040, NFR-USE-001~006
UC-02 정비담당자	FUN-017~040, AIR-010~015, DAT-013~014
UC-03 생산관리자	FUN-017~022, FUN-039, FUN-045
UC-04 데이터·AI 담당자	FUN-011~016, FUN-023~026, AIR-001~023, DAT-001~015
UC-05 시스템 관리자	FUN-001~016, FUN-041~045, NFR-SEC-001~010, NFR-OBS-001~004
UC-06 Product Owner	AIR-008~017, NFR-OSS-001~006, 검토·수용 요구사항

11. Agile Backlog 구성안

요구사항은 구현을 위해 다음 Epic과 User Story로 분할한다.

Epic	주요 요구사항	권장 Sprint
EPIC-01 사용자·권한	FUN-001~005, NFR-SEC-001~004	Sprint 1~2
EPIC-02 설비·센서 및 데이터 수집	FUN-006~016, DAT-001~010, INT-008~012	Sprint 1~2
EPIC-03 상태 대시보드	FUN-017~022, NFR-PERF-003, 006~009, NFR-USE	Sprint 1~2
EPIC-04 AI 모델 개발	AIR-001~015, DAT-011	Sprint 3
EPIC-05 AI 추론·모델운영	FUN-023~026, AIR-016~023, INT-013	Sprint 4
EPIC-06 Warning·Alert	FUN-027~034, DAT-012~013, INT-015~016	Sprint 4
EPIC-07 정비대응	FUN-035~040, DAT-014, INT-017	Sprint 5
EPIC-08 품질·보안·OSS·배포	전체 NFR, FUN-041~045	모든 Sprint / Sprint 5 통합

Story 작성 시 포함항목

- User Class 기반 User Story
- 관련 요구사항 ID
- Acceptance Criteria
- Story Point
- Priority
- Sprint
- 담당자
- 시험방법과 증거파일 경로
- Definition of Ready·Definition of Done 점검

12. 요구사항 검증계획

검증영역	주요 방법	산출물 예시
기능	API·UI 기능시험, 운용 시연	tests/functional/, 화면 캡처, 시험결과표
AI	분리된 시험데이터 평가, 오류사례 분석	Model Card, 혼동행렬, 성능보고서
데이터	Schema·중복·결측·보존시험	데이터 품질시험 결과
인터페이스	OpenAPI 기반 정상·오류·권한 시험	API 시험 Collection, 자동시험 로그

검증영역	주요 방법	산출물 예시
성능	부하시험과 지연시간 측정	처리량 · p95 지연시간 보고서
신뢰성	24시간 연속운전, 장애 · 복구시험	안정성 · 복구시험 결과
보안	권한, Secret, Dependency · Container Scan	보안점검표, 취약점 보고서
사용성	핵심업무 시연과 조작수 측정	사용자 시연 체크리스트
OSS	라이선스 · 커뮤니티 · 보안 · SBOM 검사	OSS 평가표, SBOM, NOTICE

검증 증적 최소조건

- 시험 Case ID와 관련 요구사항 ID
- 시험환경과 사용 버전
- 입력데이터와 사전조건
- 기대결과와 실제결과
- Pass/Fail 판정
- 실행일시와 수행자
- 로그, 화면 캡처, 결과파일 또는 분석보고서 링크
- Fail 발생 시 관련 Bug Issue

13. 요구사항 변경관리

1. 변경 제안자는 GitHub에 type: requirement-change Issue를 생성한다.
2. 변경 Issue에 대상 요구사항 ID, 변경 전 · 후 내용, 사유와 기대효과를 작성한다.
3. 팀은 User Class, 아키텍처, OSS, 일정, AI 모델, 시험과 라이선스 영향을 분석한다.
4. Product Owner가 승인, 연기 또는 거부를 결정한다.
5. 승인된 변경은 적용 Sprint와 담당자를 지정한다.
6. 요구사항 문서, Product Backlog, 아키텍처와 시험 Case를 함께 갱신한다.
7. PR Review와 Sprint Review에서 변경 반영 여부를 확인한다.

변경기록

버전	일자	변경 Issue	변경내용	작성자	승인자
v0.1	2026-08-11	#4	최초 통합 요구사항 작성	프로젝트 수행팀	검토 예정

14. 검토 체크리스트

- [] 모든 요구사항이 고유 ID를 갖는가?
- [] 기능, AI, 데이터, 인터페이스와 비기능 요구사항이 구분되어 있는가?
- [] 요구사항이 User Class 또는 운용 시나리오와 연결되는가?
- [] AI 모델을 직접 개발 · 학습 · 평가 · 적용하는 요구사항이 포함되어 있는가?
- [] F1-score, Recall, False Positive Rate와 조기탐지 목표가 수치로 정의되어 있는가?
- [] 처리량, 지연시간, 용량, 가용성, 복구시간과 보안수준이 수치로 정의되어 있는가?
- [] 설비 자동정지가 MVP 범위에서 제외되어 있는가?
- [] 특정 OSS 제품에 과도하게 종속된 요구사항이 없는가?
- [] 각 요구사항에 우선순위와 검증방법이 지정되어 있는가?
- [] Warning · Alert · 정비조치의 전체 상태 흐름이 요구사항에 반영되어 있는가?
- [] 데이터와 모델의 버전 · 추적성 요구사항이 포함되어 있는가?
- [] OSS 라이선스, 보안취약점과 SBOM 요구사항이 포함되어 있는가?
- [] 이후 아키텍처 설계와 OSS 후보평가 기준으로 사용할 수 있는가?

15. Issue #4 완료기준

다음 조건을 모두 충족하면 Issue #4를 완료한다.

- [] docs/04-integrated-requirements/integrated-requirements.md가 작성되어 있다.
- [] 기능 요구사항 FUN-001~045가 검토되었다.
- [] AI 요구사항 AIR-001~023이 검토되었다.
- [] 데이터 요구사항 DAT-001~015가 검토되었다.
- [] 인터페이스 요구사항 INT-001~019가 검토되었다.
- [] 성능·신뢰성·보안·사용성·유지보수성·이식성·OSS·관측성 요구사항이 검토되었다.
- [] 비기능 요구사항에 실제 목표수치와 검증방법이 포함되어 있다.
- [] User Class 및 운용 시나리오와의 추적성이 확인되었다.
- [] Must 요구사항이 Product Backlog 또는 User Story Issue에 연결되어 있다.
- [] Product Owner 검토의견이 반영되어 있다.
- [] PR이 승인되어 develop에 병합되어 있다.

16. 검토 및 승인

구분	성명	검토결과	일자	의견
요구사항 작성자				
운용자 관점 검토				
정비 관점 검토				
데이터·AI 검토				
아키텍처 사전검토				
Scrum Master				
Product Owner/교수자				

승인기준

- Must 요구사항이 MVP 사용자 가치를 구현하기에 충분해야 한다.
- 요구사항이 상호 모순되지 않고 시험 가능해야 한다.
- 10주 일정과 기준 개발환경에서 구현 가능한 수준이어야 한다.
- 후속 아키텍처 설계와 OSS 후보선정의 입력으로 사용할 수 있어야 한다.
- AI 성능목표 미달 시의 처리원칙과 잔여 위험관리 방법이 포함되어야 한다.

부록 A. 요구사항 수량 요약

종류	ID 범위	수량
기능 요구사항	FUN-001~045	45
AI 요구사항	AIR-001~023	23
데이터 요구사항	DAT-001~015	15
인터페이스 요구사항	INT-001~019	19
성능 요구사항	NFR-PERF-001~010	10
신뢰성 요구사항	NFR-REL-001~007	7
보안 요구사항	NFR-SEC-001~010	10
사용성 요구사항	NFR-USE-001~006	6
유지보수성 요구사항	NFR-MNT-001~006	6
이식성 요구사항	NFR-PORT-001~004	4
OSS 요구사항	NFR-OSS-001~006	6
관측성 요구사항	NFR-OBS-001~004	4
합계		155

부록 B. GitHub 작업정보

Branch 구조

```
main
├── develop
└── docs/4-integrated-requirements
```

Pull Request 설정

base: develop ← compare: docs/4-integrated-requirements

Commit 메시지 예시

docs: add integrated functional AI and nonfunctional requirements

Pull Request 제목 예시

[Issue #4] 기능 · AI · 데이터 · 인터페이스 · 비기능 요구사항 명세서 작성

Pull Request 본문 연결문구

Relates to #4

PR이 develop에 병합되고 Product Owner가 요구사항 기준선을 승인한 후 Issue #4를 Close한다.